

Tumeurs de l'estomac

Pr Christophe Tournigand¹, Pr Frédéric Marchal²

¹Service d'Oncologie médicale, Hôpital Henri Mondor, AP- HP, Créteil

²Département de Chirurgie, Institut de Cancérologie de Lorraine, CRAN, UMR 7039, Reims

OBJECTIFS : N° 303. Tumeurs de l'estomac

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur de l'estomac.

1. Épidémiologie

1.1. Connaître l'incidence et la prévalence des cancers de l'estomac

1.2. Connaître les facteurs environnementaux et héréditaires

2. Décrire les grands principes de la cancérogenèse gastrique

2.1. Lésions gastriques prédisposantes

2.2. *Helicobacter pylori*

2.3. Évolution clinique

3. Description anatomique et principaux types histologiques

3.1. Les différents types histologiques

3.2. Formes intestinales et formes diffuses

3.3. HER2 et cancer de l'estomac métastatique

3.4. Formes particulières de cancers de l'estomac

3.5. Pronostic

4. Diagnostic du cancer de l'estomac

4.1. Circonstances de découverte

4.2. Examen clinique

4.3. Bilan biologique

4.4. Bilan diagnostique

4.5. Bilan général

5. Principes du traitement

5.1. Traitement à visée curative

5.2. Traitement palliatif

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître la définition des tumeurs de l'estomac
B	Épidémiologie	Épidémiologie descriptive : connaître l'incidence et la prévalence
A	Étiologies	Épidémiologie analytique : connaître les facteurs de risque
B	Physiopathologie	Connaître les grands principes de la carcinogenèse gastrique, connaître les lésions prédisposantes
B	Prise en charge	Infection bactérienne : connaître les indications de la recherche d'HP
B	Physiopathologie	Connaître le type histologique le plus fréquent : adénocarcinome
B	Physiopathologie	Connaître les différents types histologiques et l'évolution naturelle du cancer gastrique
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances de découverte
A	Diagnostic positif	Connaître les différentes étapes de l'examen clinique
A	Diagnostic positif	Connaître le bilan biologique
B	Examens complémentaires	Connaître les indications des examens endoscopiques et paracliniques
B	Examens complémentaires	Connaître les diagnostics différentiels
B	 Contenu multimédia	Vidéo d'une gastroscopie avec réalisation de biopsies

Sincères remerciements pour la relecture et l'iconographie aux :

Professeur Iradj Sobhani, service de gastro-entérologie de l'Hôpital Henri Mondor, Créteil.

Docteur Michaël Levy, service de gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil.



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

B 1. Épidémiologie

- Malgré une incidence en baisse, la mortalité par cancer de l'estomac reste élevée.

1.1. Incidence et prévalence des cancers de l'estomac

- **Le cancer de l'estomac est le 5^e cancer le plus fréquent dans le monde**, avec environ 952 000 nouveaux cas (7 % de l'incidence des cancers) et 783 000 décès en 2018. Il existe d'importantes variations d'incidence selon les pays : environ les trois quarts des nouveaux cas surviennent en Asie, en Amérique du sud et Amérique centrale. Globalement, l'incidence des cancers de l'estomac est en baisse.
- **En France, on estime en 2023 une incidence de 6 515 nouveaux cas, 4 272 décès en 2018, et un sex-ratio H/F 1,86.** En 2023, l'âge médian au diagnostic est de 71 ans chez l'homme et 73 ans chez la femme.
- **Depuis 50 ans, on assiste à une baisse de l'incidence des cancers de l'estomac, en France comme dans les autres pays occidentaux**, en rapport avec le mode de conservation des aliments par le froid et une alimentation plus riche en légumes et fruits frais, ainsi qu'une diminution de l'infection à *Helicobacter pylori*.
- Au début du XX^e siècle, la localisation distale, corps et antre, était prédominante. **Actuellement, c'est la localisation proximale qui est le plus souvent rencontrée.** L'adénocarcinome gastrique situé au niveau du cardia (jonction œso-gastrique) est en augmentation.
- **Malgré les progrès thérapeutiques, moins de 30 % des patients sont en vie après 5 ans.** Il n'y a pas de dépistage de masse ; il faut donc s'attacher à porter un diagnostic précoce.

A 1.2. Facteurs environnementaux et héréditaires

1.2.1. Facteurs environnementaux

- Les principaux facteurs favorisants regroupent :
 - l'alimentation :
 - la consommation élevée de sel : le sel peut entraîner des altérations de la muqueuse gastrique, et la formation dans l'estomac de composés N-nitrosés cancérigènes.
 - une faible consommation de fruits et légumes.
 - le tabagisme (hydrocarbures) ;
 - un bas niveau socio-économique.
- **L'interaction entre ces facteurs et l'infection par *Helicobacter pylori* est probable.**
- **Le rôle des facteurs environnementaux** est étayé par le fait que les cancers de l'estomac sont moins fréquents chez les descendants de Japonais ayant émigré aux États-Unis que chez les Japonais vivant dans leur pays d'origine.

1.2.2. Facteurs héréditaires

- **Les cancers gastriques héréditaires représentent 3 % des cancers de l'estomac.** La recherche d'une prédisposition familiale est suspectée dans 10 % des cas environ et doit faire adresser le patient en consultation d'oncogénétique.
- **Les cancers gastriques diffus héréditaires** sont dus à une mutation germinale du gène CDH1 à transmission autosomique dominante, à pénétrance variable, responsable de la perte de fonction de la protéine E-Cadhérine (molécule d'adhésion).

- **Le diagnostic doit être évoqué quand :**

- au moins deux cas de cancers gastriques de type diffus sont avérés chez des apparentés au premier ou second degré, dont un cas diagnostiqué avant l'âge de 50 ans ;
- au moins trois cas de cancers gastriques de type diffus sont avérés chez des apparentés au premier ou deuxième degré, quels que soient les âges au diagnostic ;
- un cancer gastrique de type diffus est diagnostiqué à un âge inférieur à 45 ans ;
- il y a association d'un cancer gastrique de type diffus et d'un carcinome mammaire de type lobulaire infiltrant ou d'un carcinome colorectal à cellules indépendantes chez un même individu ou chez deux apparentés au premier ou au second degré.

- **Le risque de cancer gastrique est aussi augmenté chez :**

- les apparentés au premier degré de malades ayant un cancer de l'estomac ;
- les patients ayant un syndrome de Lynch (ou *Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer* = cancer colorectal non polyposique familial) ;
- les patients atteints de polypose adénomateuse familiale (PAF).

B 2. Les grands principes de la cancérogenèse gastrique

- **La carcinogenèse gastrique est un processus par étapes** comportant l'évolution d'un épithélium gastrique normal vers une gastrite chronique (inflammation chronique), une atrophie gastrique (avec perte des glandes gastriques), une métaplasie intestinale (évolution d'un épithélium gastrique vers un épithélium de type intestinal), puis une dysplasie (carcinome intra-épithélial) et enfin un carcinome invasif. Cette évolution peut se faire sur plusieurs années.
- **Deux types d'adénocarcinomes gastriques peuvent être distingués selon leur localisation :**
 - l'adénocarcinome du cardia (jonction œso-gastrique) a une incidence qui reste stable ou est en légère augmentation. Il se développe indépendamment de l'infection par *Helicobacter pylori* et est favorisé par le reflux gastro-œsophagien et la surcharge pondérale ;
 - l'adénocarcinome de l'estomac distal voit son incidence diminuer. Ceci serait lié à l'éradication de l'*Helicobacter pylori* qui diminue la fréquence des gastrites atrophiques distales.
- **Enfin, la maladie de Biermer**, autre cause de gastrite chronique, peut favoriser la survenue d'un cancer de l'estomac.

2.1. Lésions gastriques prédisposantes

- **Les lésions prédisposantes au cancer de l'estomac sont :**
 - l'anémie de Biermer (gastrite auto-immune comprenant une atrophie des glandes et de l'épithélium gastrique qui est à l'origine d'une métaplasie intestinale majorant le risque de cancer) ;
 - la gastrite atrophique ;
 - la métaplasie intestinale ;
 - la maladie de Ménétrier (gastropathie hypertrophique qui dégénérerait dans 10 % des cas) ;
 - la gastrectomie partielle (risque de développement d'un cancer de l'estomac quinze ans après une gastrectomie partielle ; le risque étant multiplié par huit après 25 ans) ;
 - les polypes gastriques adénomateux.
- **L'ulcère gastrique a longtemps été considéré comme faisant le lit du cancer. En fait, cette éventualité est rare.**
- **La dysplasie est un état précancéreux** le plus souvent de découverte fortuite, précédant la forme superficielle du cancer.

2.2. *Helicobacter pylori*

2.2.1. *L'infection à Helicobacter pylori, une cause reconnue de cancer de l'estomac*

- *Helicobacter pylori* est un bacille gram négatif à transmission oro-orale. **L'infection à *Helicobacter pylori* est une cause reconnue de cancer de l'estomac** par l'OMS depuis 2004 et justifie un traitement antibiotique. Toutefois, **seulement 1 à 3 % des patients infectés par *Helicobacter pylori* développent un cancer gastrique**. L'infection à *Helicobacter pylori* n'est donc pas suffisante à elle seule pour induire un cancer, mais elle intervient à un stade précoce de la cancérogenèse, associée à d'autres facteurs de risque. La gastrite (inflammation de la muqueuse) induite par *Helicobacter pylori* peut évoluer vers la gastrite chronique atrophique, la métaplasie puis la dysplasie et le cancer. L'adénocarcinome distal de type intestinal fait suite à l'évolution de cette gastrite chronique.

2.2.2. *La recherche de l'infection à Helicobacter pylori chez les apparentés*

- Dans la famille d'un patient atteint de cancer de l'estomac, la recherche de l'infection à *Helicobacter pylori* chez les apparentés au 1^{er} degré (enfants, frères/sœurs, parents) du patient est recommandée car :
 - 80 % des cancers de l'estomac sont dus à la bactérie *Helicobacter pylori* (la plupart des 20 % restants sont des cancers du cardia associés au reflux gastro-œsophagien) ;
 - l'infection à *Helicobacter pylori* s'acquiert dans l'enfance et persiste toute la vie ;
 - les apparentés au 1^{er} degré des personnes ayant un cancer de l'estomac ont un risque de cancer de l'estomac doublé, voire triplé par rapport au risque de la population générale ;
 - la recherche puis l'éradication de la bactérie *Helicobacter pylori* constituent une méthode de prévention efficace contre le cancer gastrique, surtout lorsqu'elles sont mises en œuvre tôt, c'est-à-dire avant l'apparition d'une lésion gastrique précancéreuse.

2.2.3. *Chez qui chercher Helicobacter pylori dans le cadre de la prévention du cancer ?*

- Antécédent de résection localisée d'un cancer gastrique.
- Mutation des gènes de réparation de l'ADN (syndrome de Lynch).
- Lymphome de MALT.
- Lésions muqueuses gastriques préneoplasiques (atrophie-métaplasie-dysplasie).
- Traitement par inhibiteurs de la pompe à protons au long cours (au moins 6 mois).
- Avant *by-pass* gastrique (car une endoscopie ultérieure sera de réalisation difficile).

2.2.4. *Comment ?*

- La méthode habituelle est celle de l'endoscopie avec biopsies.
- Chez les apparentés d'un patient ayant un cancer gastrique, les méthodes de recherche de l'infection à *Helicobacter pylori* seront choisies en fonction de l'âge :
 - Âge < 40 ans : test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13 (C13) ou par sérologie *Helicobacter pylori* ;
 - Âge > 40/45 ans : endoscopie et biopsies.
- Test respiratoire à l'urée marquée (Helikit®) : *Helicobacter pylori* est capable de transformer l'urée en dioxyde de carbone (CO₂) et en ammoniac. Le test respiratoire à l'urée consiste à faire ingérer de l'urée marquée avec du C13, puis à mesurer le C13 expiré. En cas d'infection à *Helicobacter pylori*, le CO₂ expiré contiendra du C13, ce qui n'est pas le cas en l'absence d'infection.

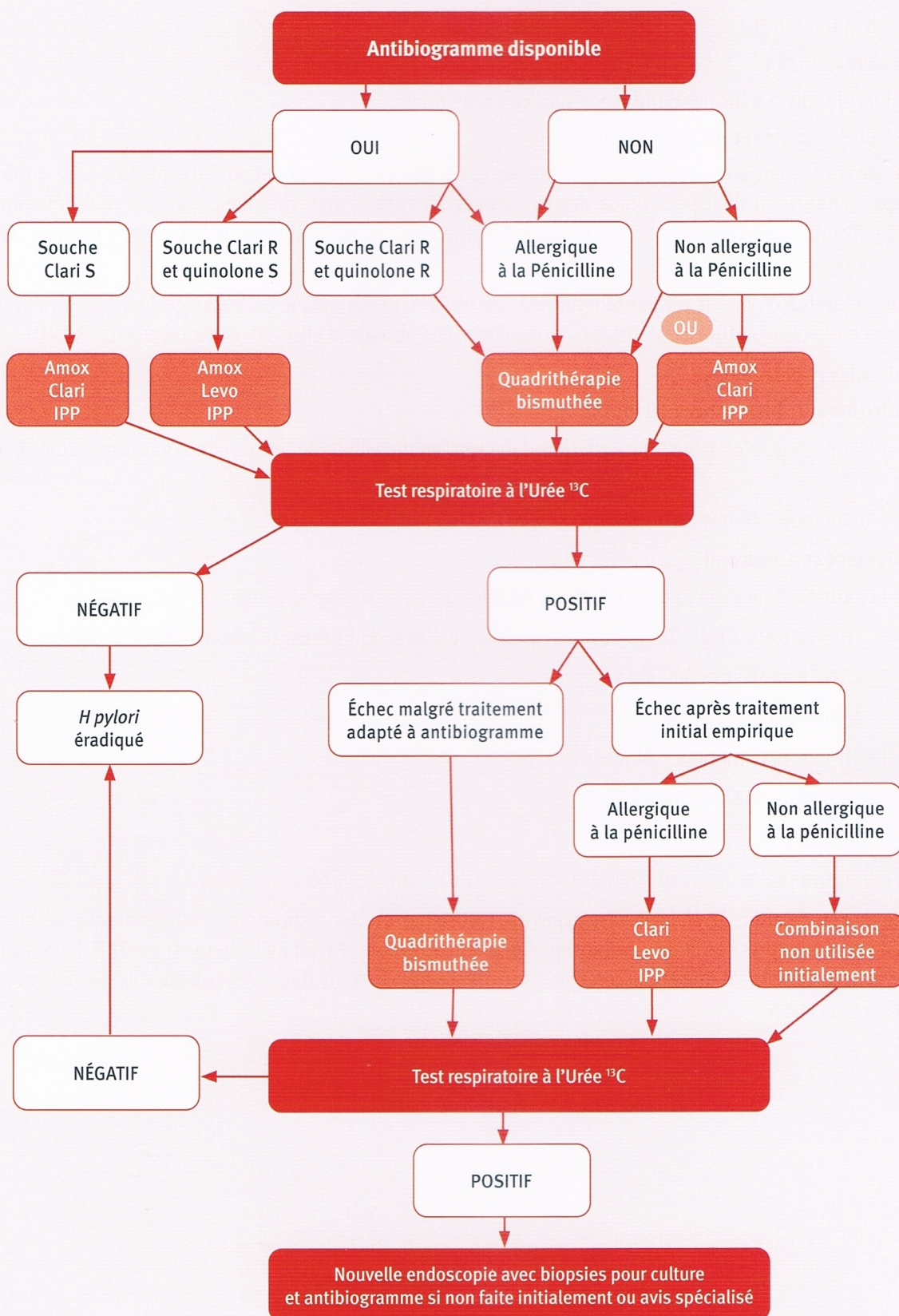
2.2.5. Les traitements

2.2.5.1. Les grands principes

- Le traitement doit tenir compte des résistances primaires aux antibiotiques :
 - Clarithromycine : 20 % ;
 - Levofloxacin : 15 % ;
 - Métronidazole : 50 % mais pas d'influence sur l'efficacité *in vivo* ;
 - Amoxicilline : quasiment pas de résistance.
- La 1^{re} ligne de traitement doit comporter le moins de molécules possibles et devrait être adaptée à un antibiogramme après culture ou PCR pour étude des résistances : il s'agit d'une trithérapie associant 2 antibiotiques parmi les 3 suivants : amoxicilline, clarithromycine, levofloxacin et un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) pendant 14 jours.
- En cas d'impossibilité d'obtenir un antibiogramme, un traitement empirique est envisageable : quadrithérapie bismuthée ou trithérapie optimisée associant amoxicilline (en l'absence d'allergie), clarithromycine et IPP.
 - **Les molécules et posologies :**
 - **Quadrithérapie bismuthée : 10 jours.**
 - Pyléra® : 3 gélules 4 fois/j (association dans une même gélule de tétracycline, métronidazole et bismuth) ;
 - Oméprazole : 20 mg matin et soir.
 - **Traitement concomitant :**
 - Les antibiotiques : 14 jours. Prescrire 2 antibiotiques parmi les 3 suivants :
 - * Amoxicilline : 1 g x 2-3/j : une forte posologie d'amoxicilline est recommandée ;
 - * Clarithromycine : 500 mg x 2/j.
 - * Levofloxacin : 500 mg x 2/j.
 - Les IPP de la trithérapie : 14 jours
 - * Esoméprazole : 40 mg x 2/j ou
 - * Rabéprazole : 20 mg x 2/j.
- Les taux d'éradications avec les protocoles proposés sont de l'ordre de 90 %.
- Le contrôle de l'éradication de *Helicobacter pylori* est réalisé par un test respiratoire à l'urée marqué au ¹³C, au minimum 4 semaines après l'arrêt des antibiotiques et 2 semaines après l'arrêt du traitement par IPP. Il peut aussi être réalisé par biopsies lors d'une endoscopie de contrôle si celle-ci est justifiée. La sérologie n'est pas adaptée au contrôle de l'éradication.

2.2.5.2. Stratégie d'éradication d'*Helicobacter pylori*

Figure 1. Recommandations de prise en charge de l'éradication de l'infection à *Helicobacter pylori* en 2022



(D'après Lamarque D. Recommandations de prise en charge de l'éradication de l'infection à *Helicobacter pylori* en 2022. Hépatogastro et Oncologie Digestive 2022 ; 29 : 905-912.doi : 10.1684/hpg.2022.2444)

2.3. Évolution clinique

- L'extension locale se fait vers la profondeur de la paroi gastrique pour se propager par contiguïté aux organes de voisinage, le péritoine étant le premier organe envahi. Le cancer peut ensuite s'étendre au pancréas, au foie, au diaphragme.
- L'envahissement ganglionnaire est précoce et est présent dans 60 à 80 % des cas au moment du diagnostic. Il débute par les ganglions périgastriques proximaux puis s'étend vers les ganglions pédiculaires et enfin vers les ganglions distaux situés le long des gros axes vasculaires.
- L'extension métastatique viscérale se fait principalement vers :
 - le foie ;
 - le péritoine ;
 - les poumons ;
 - les os ;
 - plus rarement les ovaires (tumeur de Krükenberg), la thyroïde et la peau.

A 3. Description anatomique et principaux types histologiques

3.1. Les différents types histologiques

- Il s'agit le plus souvent d'un adénocarcinome (95 % des cas) :
 - adénocarcinome tubuleux ;
 - adénocarcinome papillaire ;
 - adénocarcinome mucineux (colloïde muqueux) ;
 - adénocarcinome à cellules indépendantes (cellules en bague à chaton).
- Plus rarement :
 - carcinome adéno-squameux ;
 - carcinome épidermoïde ;
 - carcinome à petites cellules ;
 - carcinome indifférencié ;
 - lymphome de MALT.

3.2. Formes intestinales et formes diffuses

- La classification de Lauren distingue 2 formes d'adénocarcinomes de l'estomac :
 - **les formes intestinales** (tumeurs le plus souvent bourgeonnantes) (Figure 2) ;
 - **les formes diffuses** (tumeurs linitiques) (Figure 3).
- **La linite gastrique est une forme diffuse**, touchant plus souvent les sujets jeunes, avec une prédominance féminine, et de pronostic péjoratif. Cliniquement, la linite se révèle souvent par une altération importante de l'état général avec amaigrissement, parfois des signes d'occlusion haute. L'endoscopie visualise de gros plis rigides sans aspect tumoral. L'insufflation complète de l'estomac n'est pas obtenue. Les biopsies sont souvent négatives compte tenu du respect fréquent de la muqueuse. Le diagnostic peut être facilité par l'écho-endoscopie qui montre un épaississement de la paroi gastrique prédominante au niveau de la sous-muqueuse

- L'examen anatomo-pathologique montre un aspect d'adénocarcinome peu différencié infiltrant, constitué le plus souvent de cellules indépendantes dites « en bague à chaton », envahissant les différentes couches de la paroi sans les détruire, et un stroma fibreux.
- Les cellules en bague à chaton, bien que plus souvent présentes dans les formes linitiques, peuvent se voir dans une forme locale indifférenciée sans aspect de linite.

Figure 2.  Contenu multimédia. Adénocarcinome de type intestinal : volumineuse tumeur ulcérée de l'antrum avec une infiltration majeure en échoendoscopie

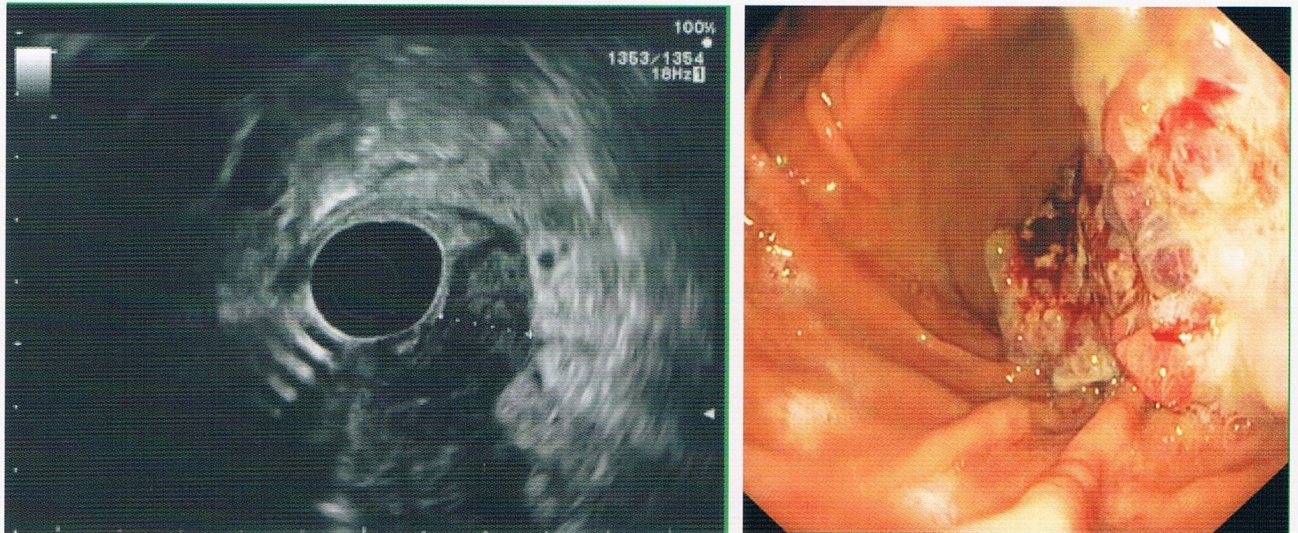
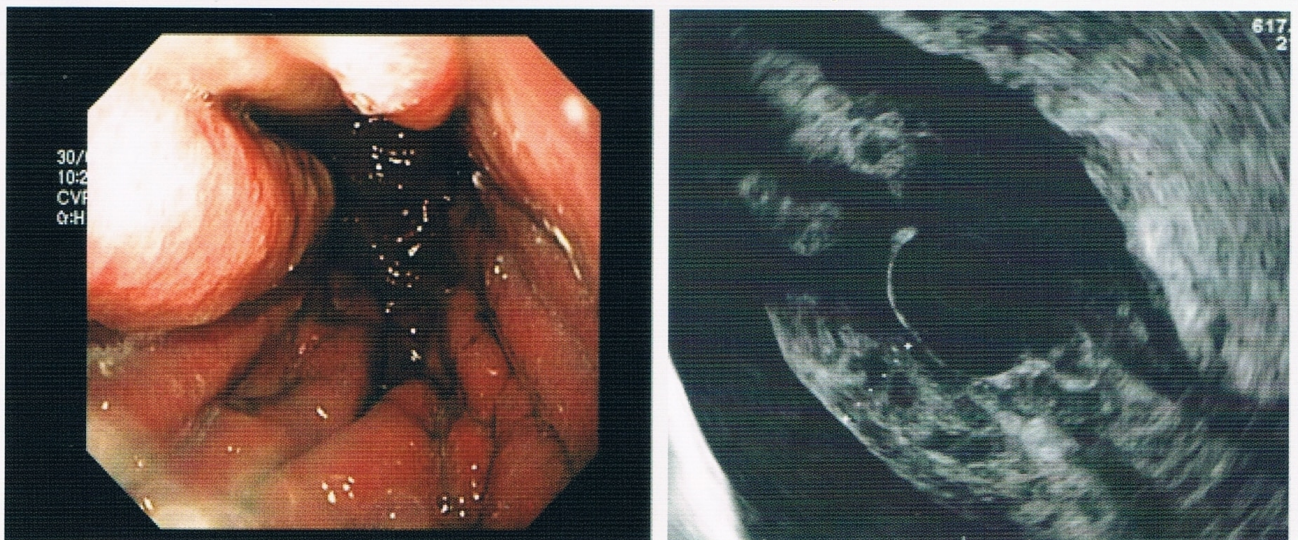


Figure 3.  Contenu multimédia. Linite : gros plis épais, indurés, pas d'expansion de l'estomac lors de l'insufflation ; paroi épaisse en échoendoscopie de façon globale



3.3. HER2 et cancer de l'estomac métastatique

- Chez tout patient présentant un cancer de l'estomac métastatique, il est nécessaire d'effectuer une recherche de l'expression du récepteur HER2 (ErbB2). Elle est retrouvée dans environ 10-20 % des cancers de l'estomac. La recherche s'effectue en immunohistochimie (0, +, ++, +++). Une tumeur +++ est considérée comme positive pour HER2, une tumeur 0 ou + est considérée comme négative. Un test de FISH doit être effectué en cas de résultat ++.
- En cas d'expression de HER2 chez un patient ayant des métastases, le trastuzumab sera ajouté à une chimiothérapie de première ligne.

3.4. Formes particulières de cancers de l'estomac

3.4.1. Adénocarcinome superficiel

- L'adénocarcinome superficiel de l'estomac se définit comme un cancer ne dépassant pas la sous-muqueuse. Il se manifeste souvent sous une forme pseudo-ulcéreuse avec, en endoscopie, un aspect d'ulcère superficiel plus ou moins étendu. Il peut être aussi polypoïde, surélevé, plan ou déprimé.
- Le pronostic après le traitement chirurgical des formes superficielles est bon avec une survie à 5 ans supérieure à 90 %.

3.4.2. Lymphomes gastriques primitifs

- Les lymphomes gastriques représentent 3 % des tumeurs gastriques, mais sont les plus fréquents des lymphomes non hodgkiniens non ganglionnaires.
- Ils peuvent être de 2 types : lymphomes gastriques du *Mucosa Associated Lymphoid Tissue* (MALT) à petites cellules qui sont de bas grade de malignité et lymphomes à grandes cellules qui sont de haut grade de malignité.
- Les lymphomes gastriques de type MALT sont souvent peu symptomatiques et sans signe biologique spécifique. Le diagnostic repose sur l'endoscopie (lésions pseudo-inflammatoires ou tumorales) avec biopsies multiples. Ce lymphome est lié à l'infection chronique à *Helicobacter pylori*, avec une évolution très lente. Le traitement des formes localisées repose sur l'éradication de *Helicobacter pylori* qui permet la régression du lymphome dans 70 % des cas.
- Les lymphomes gastriques à grandes cellules sont plus rares.

3.4.3. Tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST)

- Les tumeurs stromales gastro-intestinales sont des tumeurs mésenchymateuses rares se développant dans les deux tiers des cas aux dépens de la couche musculuse de l'estomac. Elles sont caractérisées par l'expression positive en immunohistochimie d'un récepteur transmembranaire, c-kit.
- Elles sont souvent asymptomatiques et de découverte fortuite. Les circonstances de découverte possibles sont une hémorragie digestive, une masse palpable ou une perforation. Le diagnostic repose sur l'endoscopie et l'écho-endoscopie qui mettent en évidence une masse ronde sous-muqueuse, parfois ulcérée, avec développement exogastrique fréquent.

3.4.4. Tumeurs endocrines

- Les tumeurs endocrines gastriques surviennent dans la majorité des cas sur un terrain de gastrite atrophique fundique auto-immune (maladie de Biermer). Elles sont alors multiples, de petite taille et d'évolution lente. Elles métastasent exceptionnellement et, de ce fait, ne nécessitent pas de traitement chirurgical. Il existe aussi des tumeurs endocrines sporadiques, notamment des carcinomes peu différenciés de mauvais pronostic.

Le pronostic des cancers gastriques ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

3.5. Pronostic

- Le pronostic dépend de l'extension tumorale pariétale et ganglionnaire qui est à la base de la classification TNM et du stade. Le nombre de ganglions examinés sur la pièce opératoire est primordial ; en effet un ratio « nombre élevé de ganglions envahis/nombre total prélevé » a une valeur pronostique péjorative.
- Tous stades confondus, le pronostic est mauvais avec une survie à 5 ans de 15 %.

- Après exérèse chirurgicale à visée curative, le pronostic dépend surtout de l'envahissement ganglionnaire :
 - en l'absence de ganglion envahi (N0), la survie à 5 ans est de 60 % ;
 - si N1, la survie à 5 ans est de 35 % ;
 - si N2 la survie à 5 ans est de 10 %.

A 4. Diagnostic du cancer de l'estomac

4.1. Circonstances de découverte

- Le développement du cancer de l'estomac se fait **de manière insidieuse**. Le diagnostic n'est cliniquement évoqué que devant **des signes non spécifiques** témoignant d'une maladie avancée :
 - altération de l'état général ;
 - **douleurs** épigastriques, pseudo-ulcéreuses (65 % des cas) ;
 - **dysphagie** des cancers du cardia ;
 - **vomissements** des cancers prépyloriques ;
 - **anorexie** ;
 - dégoût des viandes ;
 - **amaigrissement** (par réduction des apports alimentaires plus que par augmentation du catabolisme) ;
 - **asthénie**, pâleur et teint paille ;
 - tumeur palpable ;
 - ascite.
- Pour porter un diagnostic précoce, on attachera une grande importance à une dyspepsie d'apparition récente et qui a tendance à s'accroître.
- Des symptômes fonctionnels devront être pris en compte :
 - une pesanteur épigastrique ;
 - un inconfort prandial ou post-prandial ;
 - une baisse de l'appétit ;
 - une tendance aux éructations avec parfois pyrosis ;
 - une digestion lente.
- Les phénomènes douloureux à type de crampes épigastriques post-prandiales dont on ne retrouve pas la périodicité classique de la maladie ulcéreuse doivent alerter autant qu'une symptomatologie typique d'ulcère.
- Le siège du cancer peut avoir une traduction particulière :
 - une **dysphagie** progressive avec régurgitations et hoquet évoque une localisation œso-cardiale. Les douleurs sont rétrosternales ;
 - un syndrome de sténose pylorique évoque une localisation antro-pylorique (50 % des cas). Lorsque celle-ci est complète, les vomissements ne contiennent pas de bile, mais des aliments ingérés lors des repas précédents. La dilatation gastrique est parfois spontanément visible, sous forme d'une tuméfaction de l'hypochondre gauche. La palpation abdominale à jeun met en évidence, lors de la mobilisation de l'abdomen, un clapotage traduisant la stase gastrique.
- Le cancer peut se révéler par une complication :
 - hémorragique, révélée par une anémie hypochrome ou plus rarement par une hématomèse (**émission de sang par la bouche**) ou un **méléna** ;
 - péritonite par perforation en péritoine libre ou cloisonné.

- Le cancer peut se révéler par son extension régionale ou métastatique :
 - **hépatomégalie** (foie marronné) ;
 - ascite, nodule de carcinose péritonéale perçu dans le cul-de-sac de Douglas, au TR ;
 - tumeur de Krukenberg (métastase ovarienne, **masse pelvienne**) ;
 - tumeur épigastrique, ganglion de Troisier (**adénopathie**).
- Les syndromes paranéoplasiques sont rares. On citera l'*acanthosis nigricans* (plaques hyperpigmentées symétriques localisées préférentiellement autour du nez, des aires axillaires ou de la région ano-génitale) et les syndromes ichtyosiformes, la diarrhée, des syndromes d'hypercoagulation (phlébite de Trousseau).

4.2. Examen clinique

- L'examen clinique complet recherchera en particulier :
 - un ganglion de Troisier ;
 - une ascite ;
 - une masse épigastrique ;
 - une hépatomégalie.
- Il est primordial d'évaluer :
 - l'état général (ou indice de performance) selon l'échelle de Karnofsky ou selon l'échelle OMS ;
 - la douleur selon l'échelle visuelle analogique ou échelle numérique ;
 - l'état nutritionnel (quantifier la perte de poids, albuminémie).
- Il faut également effectuer une évaluation :
 - cardiologique (pré-opératoire ou avant chimiothérapie cardiotoxique) ;
 - rénale (clairance de la créatinine, avant chimiothérapie néphrotoxique) ;
 - évaluation oncogériatrique chez les patients de plus de 70 ans dont le score G8 est inférieur ou égal à 14.

4.3. Bilan biologique

- Il comprendra au minimum :
 - un bilan de la fonction rénale pour permettre l'injection de produit de contraste ;
 - un bilan d'hémostase (NFS-plaquettes, TP-TCA) pour permettre les prélèvements biopsiques ;
 - aucun dosage des marqueurs tumoraux n'est indiqué pour le diagnostic (ou l'évaluation pronostique) du cancer de l'estomac.
- Le dosage de l'ACE et du CA19-9 permet seulement de suivre l'efficacité du traitement en situation métastatique en cas d'élévation de l'un et/ou l'autre de ces marqueurs avant traitement.
- Il peut être complété par un bilan hépatique et un dosage de la calcémie.

B 4.4. Bilan diagnostique

4.4.1. Endoscopie œsogastrique

- L'examen clef du diagnostic est l'**endoscopie œsogastrique**. Associée à des biopsies, l'endoscopie permet le diagnostic dans 95 % des cas. Elle permet de préciser :
 - le siège de la lésion :
 - antre (40 %) ;
 - corps (20 %) ;

- grosse tubérosité (20 %) ;
- cardia (20 %).
- son étendue, ainsi que la distance par rapport au cardia et au pylore.
- L'aspect macroscopique peut être ulcéreux, végétant, le plus souvent ulcéro-végétant.
- Le caractère irrégulier de la lésion, le saignement spontané ou au contact sont des signes très évocateurs. Une infiltration donne une rigidité plus ou moins étendue de la paroi, une muqueuse irrégulière aux plis épais. En pratique, tout aspect anormal de la muqueuse doit être biopsié. Les biopsies doivent être très nombreuses (au minimum 5 à 10), profondes, dirigées sur l'anomalie principale et à distance.
- L'examen doit être recommencé en cas de biopsies négatives dès que l'on suspecte un cancer.
- Les prélèvements bactériologiques à la recherche d'*Helicobacter pylori* seront systématiques.

4.4.2. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien

- Il doit être effectué pour le bilan de résécabilité et la recherche de métastases à distance (hépatiques et pulmonaires).

4.4.3. L'échoendoscopie

- Elle n'est pas systématique, mais elle est utile :
 - en cas de suspicion de linite avec hypertrophie des plis gastriques sans histologie positive ;
 - pour évaluer l'extension des lésions sur l'œsophage, le pylore et le duodénum en cas de linite ;
 - pour évaluer les tumeurs superficielles afin de déterminer les indications de mucosectomie ;
 - pour déterminer l'infiltration pariétale d'une tumeur lorsqu'on envisage un traitement néo-adjuvant. Elle permet d'apprécier l'infiltration pariétale en visualisant les 5 couches de la paroi gastrique : épithélium, lamina propria, sous-muqueuse, musculeuse, sous-séreuse, séreuse (stade T de la classification TNM).
- Cette échoendoscopie doit être réalisée dans des délais courts.

4.4.4. Diagnostic différentiel

- **Ulcère gastrique** : si la découverte de cellules malignes permet d'affirmer le cancer, leur absence n'autorise pas à l'éliminer. Un suivi endoscopique est nécessaire pour formellement éliminer un cancer gastrique.
- **Tumeur gastrique bénigne** : elle se révèle par des douleurs épigastriques atypiques ou une hémorragie digestive. La fibroscopie montre la tumeur sans préjuger de sa nature histologique. Celle-ci n'est affirmée que par l'examen anatomo-pathologique après exérèse.
- **Envahissement gastrique de contiguïté par une tumeur pancréatique ou colique transverse**. Le scanner abdomino-pelvien et la coloscopie permettent de mettre en évidence la lésion primitive. Les biopsies en confirment la nature histologique.
- **Bézoards ou corps étrangers** sont diagnostiqués par l'endoscopie.

4.5. Bilan d'extension

4.5.1. Bilan d'extension

- Il comporte :
 - **un scanner thoraco-abdomino-pelvien, sans et avec injection**, à la recherche de localisations secondaires hépatiques, pulmonaires, ganglionnaires, péritonéales ;
 - **une laparoscopie éventuelle en cas de volumineuse tumeur**. La laparoscopie permet une exploration précise de la cavité abdominale pour identifier des nodules tumoraux et faire un lavage péritonéal pour une étude cytopathologique. Une atteinte péritonéale contre-indique l'exérèse chirurgicale. De petites métastases hépatiques superficielles passées inaperçues au scanner peuvent être visualisées. Cet examen peut éviter une

laparotomie inutile jusqu'à 38 % des patients, notamment en cas de diagnostic de carcinose péritonéale ou de métastases hépatiques.

- Le TEP-TDM n'est pas systématique. Il peut être discuté au cas par cas.

4.5.2. Bilan d'opérabilité

- Le bilan d'opérabilité consiste à apprécier :
 - l'état nutritionnel (pourcentage d'amaigrissement, protidémie et albuminémie) ;
 - l'âge physiologique avec éventuelle évaluation cardiologique (ECG, échocardiographie) et pulmonaire (exploration fonctionnelle respiratoire) en fonction du terrain du patient.

La classification TNM des cancers gastriques ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Au terme de ce bilan, le cancer est classé dans un stade cTNM (clinical TNM) puis pTNM après examen anatomo-pathologique sur la pièce opératoire, ce qui autorise la présentation du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).

- Le stade TNM (*Tumor Nodes Metastases*) est établi de façon sûre et définitive après la chirurgie (pTNM = envahissement tumoral établi sur la pièce opératoire après examen anatomo-pathologique).

CLASSIFICATION TNM CLINIQUE UICC 8 ^E ÉDITION (2017)	
Tis	Carcinome <i>in situ</i> : tumeur intra-épithéliale sans invasion de la <i>lamina propria</i> (dysplasie de haut grade)
T1	Tumeur limitée à la muqueuse ou à la sous-muqueuse (cancer superficiel)
T1a	Tumeur envahissant la <i>lamina propria</i> ou la musculaire muqueuse
T1b	Tumeur envahissant la sous-muqueuse
T2	Tumeur envahissant la musculuse (<i>muscularis propria</i>)
T3	Tumeur envahissant la sous-séreuse
T4	Tumeur perforant la séreuse ou envahissant les organes de voisinage
T4a	Tumeur perforant la séreuse
T4b	Tumeur envahissant un organe de voisinage (rate, côlon transverse, foie, diaphragme, pancréas, paroi abdominale, surrénale, rein, intestin grêle, rétropéritoine)
No	Pas de signe d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
N1	Envahissement de 1 à 2 ganglions lymphatiques régionaux
N2	Envahissement de 3 à 6 ganglions lymphatiques régionaux
N3	Envahissement de 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux
N3a	7 à 15 ganglions atteints
N3b	16 ganglions ou plus atteints
Mo	Pas de métastases à distance
M1	Présence de métastases à distance ¹

¹ Les métastases à distance incluent les implants péritonéaux, une cytologie péritonéale positive ou une atteinte péritonéale non contiguë à la tumeur.

STADES CLINIQUES UICC 8 ^E ÉDITION (2017)	
Stade I	T1 ou T2, NoMo
Stade IIA	T1, T2, N1, N2, N3, Mo
Stade IIB	T3, T4a, No, Mo
Stade III	T3, T4a, N1, N2, N3, Mo
Stade IVA	T4b, tout N, Mo
Stade IVB	Tout T, tout N, M1

Le traitement des cancers gastriques ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

5. Principes de traitement

5.1. Traitement à visée curative

- Le traitement à visée curative repose sur l'exérèse chirurgicale plus ou moins associée à un traitement par chimiothérapie ou chimio-radiothérapie.

5.1.1. Traitement chirurgical

- Le principe est l'exérèse complète de la tumeur associée à un curage ganglionnaire (au minimum 15 ganglions examinés).
- L'étendue de l'exérèse dépend de la localisation initiale de la tumeur :
 - gastrectomie des 4/5^e avec anastomose gastro-jéjunale pour les cancers de l'antre (**Figure 4**) ;
 - gastrectomie totale avec anse grêle montée en Y (**Figure 5**) pour les autres localisations.

Figure 4. Gastrectomie des 4/5^e

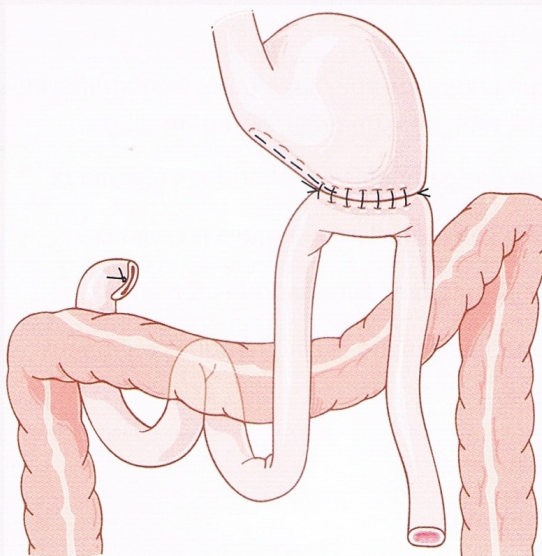
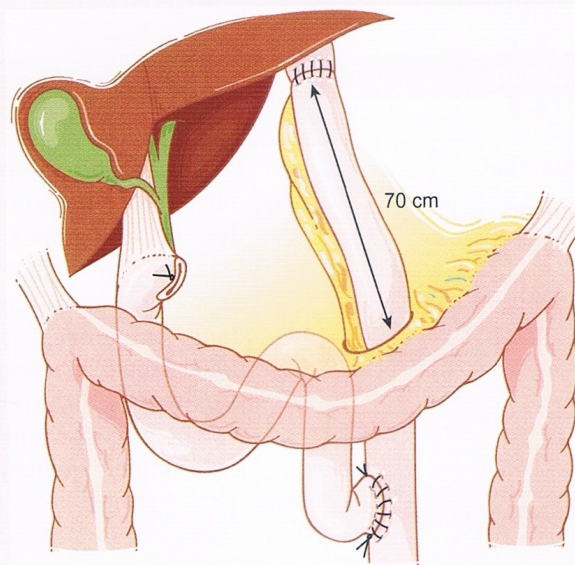


Figure 5. Gastrectomie totale avec anse en Y



5.1.2. Traitement péri-opératoire

- Une chimiothérapie péri-opératoire (pré et post-opératoire) doit être proposée à tous les malades de stade supérieur à I (cf. infra) par cisplatine, 5 FU-épirubicine ou FLOT (5-FU, acide folinique, oxaliplatine, docétaxel) pré-opératoires et 4 cycles post-opératoires. Les alternatives sont 3 cycles de 2-3 mois de 5-FU/cisplatine ou 5-FU/oxaliplatine pré-opératoire, suivi de 2-3 mois en post-opératoire.

5.1.3. Traitement adjuvant

- Si le patient a dû être opéré sans traitement néo-adjuvant alors qu'il aurait dû être envisagé, une chimio-radiothérapie post-opératoire (45 Gy + 5-fluorouracile) doit être proposée :
 - si le curage est insuffisant et que la tumeur est de stade supérieur à I ;
 - en cas d'envahissement ganglionnaire pN2 ou pN3 quel que soit le type de curage réalisé ;
 - en cas d'envahissement ganglionnaire pN1 avec un curage ganglionnaire suffisant à discuter au cas par cas selon l'état général, nutritionnel du malade et son avis après information claire.

5.2. Traitement palliatif

- Il comporte la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, et s'applique aux cancers gastriques non résécables et/ou métastatiques. Une immunothérapie peut être associée en fonction du score d'expression PDL1.
- La chirurgie d'exérèse palliative est indiquée pour les tumeurs symptomatiques (hémorragie nécessitant des transfusions itératives, perforation) ; elle est préférable à la chirurgie de dérivation.
- La chimiothérapie permet d'améliorer la survie et la qualité de vie par rapport au simple traitement symptomatique chez des patients sélectionnés à l'état général conservé. Les associations les plus fréquentes sont :
 - 5-fluorouracile et cisplatine ;
 - 5-fluorouracile et oxaliplatine (Folfox) ;
 - 5-fluorouracile et irinotécan (Folfiri) ;
 - Le trastuzumab sera rajouté à la chimiothérapie en cas de surexpression d'HER2.
- La radiothérapie est parfois indiquée dans les tumeurs hémorragiques à visée hémostatique, et/ou à titre antalgique en cas de métastase osseuse symptomatique ou en cas de métastase(s) cérébrale(s).
- La pose d'une endoprothèse métallique par voie endoscopique permet dans certains cas de lever un obstacle tumoral responsable d'une occlusion haute.

Principales situations de départ en lien avec l'item 303 :

« Tumeurs de l'estomac »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention	
314. Prévention des risques liés au tabac	Le cancer de l'estomac est favorisé par une alimentation riche en sel, pauvre en consommation de fruits et légumes. Il est également favorisé par le tabac. <i>Helicobacter pylori</i> est responsable dans 80 % des cas et doit être recherché et éradiqué dans l'entourage. Les localisations distales sont en diminution d'incidence, à l'inverse des localisations proximales en augmentation d'incidence. Les lésions prédisposantes sont les lésions gastriques de la maladie de Biermer, la gastrite atrophique.
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	
En lien avec le diagnostic de cancer de l'estomac	
Signes digestifs	
52. Odynophagie/dysphagie	Le développement du cancer de l'estomac se fait le plus souvent de façon insidieuse avec la survenue de signes cliniques peu spécifiques initialement : dysphagie lorsque la tumeur est proximale, vomissements alimentaires pour une tumeur distale sténosante.
4. Douleur abdominale	
13. Nausées/vomissements	
10. Méléna/rectorragie	
Signes généraux et/ou en rapport avec une extension métastatique	
3. Distension abdominale	Les signes cliniques non spécifiques peuvent résulter d'une extension loco-régionale ou à distance (métastases) : extension ganglionnaire, par contiguïté (carcinose péritonéale), hémotogène (foie, poumon) ; tumeur de Krükenberg (métastase ovarienne).
6. Hépatomégalie	
8. Masse abdominale	
9. Masse/tuméfaction pariétale	
16. Adénopathies unique ou multiples	
21. Asthénie	
17. Amaigrissement	
30. Dénutrition/malnutrition	
106. Masse pelvienne	
En lien avec le bilan diagnostique du cancer de l'estomac	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	Le diagnostic repose sur la preuve histologique du cancer qui est obtenue par endoscopie œsogastroduodénale avec biopsies multiples et recherche d' <i>Helicobacter pylori</i> , échoendoscopie si petite tumeur pour connaître le stade exact. La présentation initiale peut être également la découverte de métastases hépatiques, ganglionnaires ou péritonéales pour lesquelles un primitif gastrique est affirmé par une biopsie d'un site métastatique ou de la tumeur primitive. Bilan d'extension : scanner thoraco-abdomino-pelvien +/- laparoscopie en cas de volumineuse tumeur pour éliminer une carcinose péritonéale infraclinique.
224. Découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale	
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier/reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
238. Demande et préparation aux examens endoscopiques (bronchiques, digestifs)	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomopathologie	